

台中港離岸風電發電效率分析

台中港位於台灣海峽優良風場區域



減少火力發電需求



- ✓ 離岸風電提供大量綠電
- ✓ 降低燃煤發電依賴
- ✓ 減少二氧化碳排放
- ✓ 推動能源轉型

環境效益提升



- ✓ 改善空氣品質
- ✓ 減少溫室氣體排放
- ✓ 降低氣候變遷衝擊
- ✓ 提升永續發展能力

經濟與產業效益



- ✓ 帶動台中港離岸風電產業鏈
- ✓ 增加就業機會
- ✓ 提升港區經濟發展
- ✓ 成為亞洲離岸風電重要基地



穩定綠電供應
高效率、高容量因數



降低火力發電依賴
減少碳排放



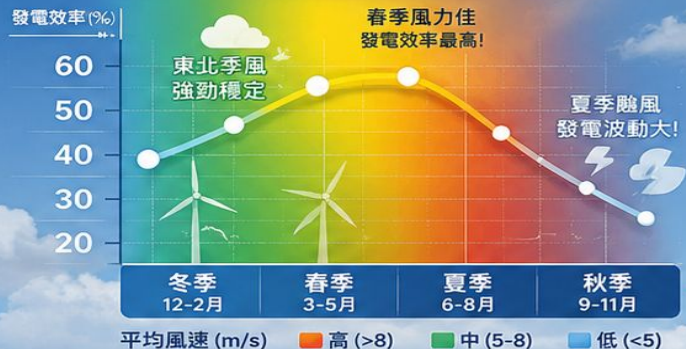
環境永續發展
邁向淨零未來



帶動產業發展與就業
推動台灣能源轉型

台中港離岸風電發電效率分析

台中港離岸風電發電效率趨勢



台中港離岸風場現況

- 裝置容量：超過 500 MW
- 年平均容量因子：約 36~40%
- 主要風場：大彰化東南、西南風場

台中港氣象與環境條件

- 東北季風主導：10月 ~ 隔年4月風速較強
- 夏季有颱風影響：風速不穩定、降雨較多
- 海流與鹽害：影響設備維護與運轉效率

整體發電效率受多重因素影響

- 風速與季節變化
- 氣候與極端天氣
- 設備維護與運轉管理

發現台中港位於台灣海峽優良風場區域，受惠於穩定且強勁的季風，離岸風電具有高發電效率與高容量因數的優勢。透過離岸風電發展，不僅能提供穩定綠色能源、**降低火力發電依賴與碳排放**，更能帶動台中港相關產業發展與就業機會，成為台灣能源轉型的重要推動力量。



台中港離岸風電 發電效率分析系統

— 調查數據 · 分析趨勢 · 守護未來 —



資料儲存 · 管理



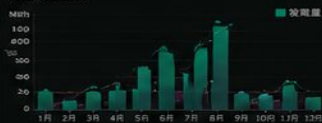
MY SQL DATABASE

儲存風速、發電量、環境等各項資料

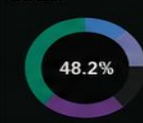
數據分析 · 視覺化

- 儀表板
- 風速分析
- 發電量分析
- 效率分析
- 環境效益
- 預測模型
- 報表
- 系統設定

月發電量趨勢



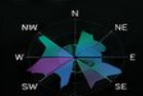
容量因數



風場分布



風向玫瑰圖



環境效益



AI預測 · 智慧分析



AI SERVER

AI模型訓練 · 發電量預測 · 異常偵測

系統運行 · 網頁服務



PHP WEB SERVER

提供網頁服務 · 使用者介面呈現

我們要調查數據，
分析趨勢！

為了人類的未來，
我們必須突破封鎖！